



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 1

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	30 phút	Lớp:	

1. Thuật toán đệ quy - Trình bày khái niệm đệ quy
2. Viết hàm C++ tính đệ quy $n!$
3. Viết hàm C++ tính đệ quy dãy số fibonacci
4. Tính độ phức tạp $O(f(n))$ thuật toán đệ quy $n!$
5. Trong bài toán Tháp Hà Nội hãy chứng minh rằng với n đĩa thì số lần tối thiểu chuyển hết n đĩa từ cọc A sang 1 trong 2 cọc phụ B hay C là $2^n - 1$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý